Ficha Técnica do Projeto

Consultório Privado | Sistema de informação para gestão de um consultório médico

Desenvolvido por: Flórida da Graça Botelho Araújo

Campo	Descrição
Designação	Consultório Privado
Tipo	Aplicação Web demonstrativa de gestão clínica e administrativa
Plataforma	ASP.NET Core MVC (.NET 10)
Persistência	Microsoft SQL Server e Entity Framework Core
Ambiente de desenvolvimento	Visual Studio Community 2026
Base de dados	ConsultorioDemo
Estado	Desenvolvimento funcional avançado; testes integrados finais pendentes

1. Enquadramento e objetivos

O projeto consiste numa aplicação Web para simular processos administrativos e operacionais de um consultório médico privado. Foi desenvolvido com dados fictícios, para fins de aprendizagem, demonstração técnica e portefólio.

O objetivo é integrar, numa única solução, a gestão de utentes e médicos, o agendamento de consultas, os atos clínicos, os pagamentos e a consulta de indicadores operacionais, aplicando separação de responsabilidades, persistência relacional e validações de negócio.

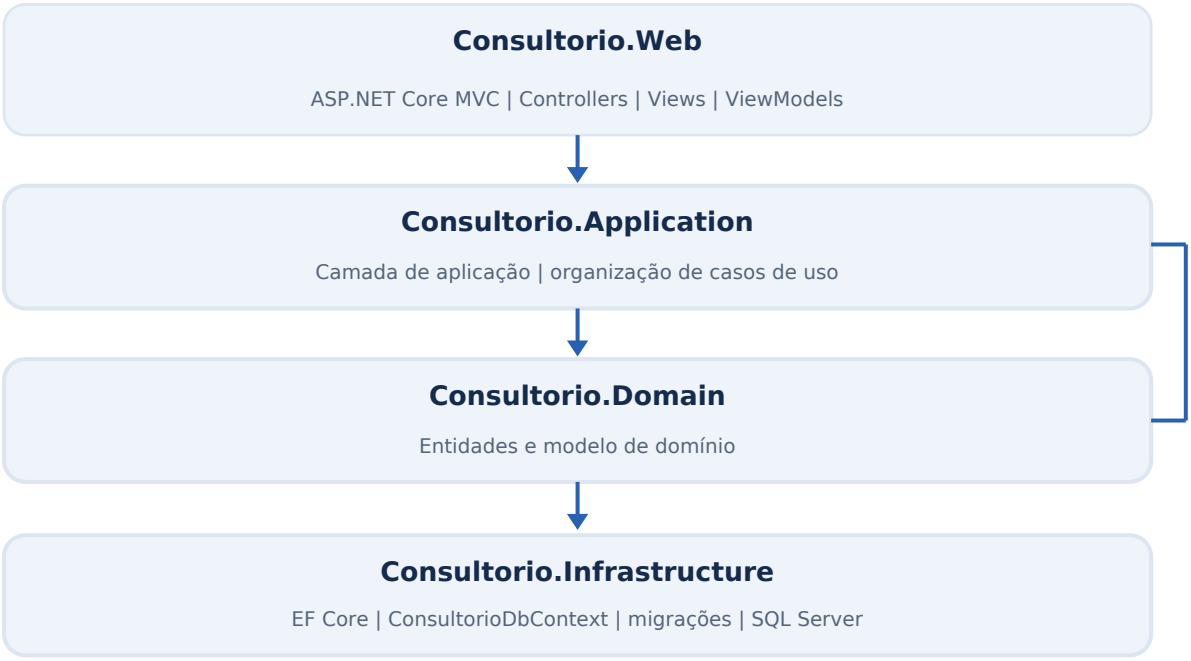
2. Tecnologias e componentes

Tecnologia / componente	Utilização no projeto
C# e .NET 10	Linguagem e plataforma de execução da solução
ASP.NET Core MVC	Interface Web, controladores, vistas Razor e encaminhamento de pedidos
Razor e Bootstrap	Renderização de páginas e apresentação responsiva
Entity Framework Core	Mapeamento objeto-relacional, acesso a dados e migrações
Microsoft SQL Server	Armazenamento relacional da base de dados ConsultorioDemo
Visual Studio Community 2026	Desenvolvimento, compilação e execução local

3. Arquitetura da solução

A solução está organizada em quatro projetos, refletindo uma separação lógica entre interface, aplicação, domínio e infraestrutura. O diagrama seguinte é conceptual: a existência dos projetos está confirmada, mas a distribuição detalhada de todas as responsabilidades e dependências deverá ser revista numa auditoria final ao código.

Visão lógica dos componentes; não representa todas as dependências de código.



3.1 Estrutura da solução Visual Studio

Consultorio.sln
├── **Consultorio.Domain** — entidades e conceitos do domínio
├── **Consultorio.Application** — projeto reservado à camada aplicacional
├── **Consultorio.Infrastructure** — acesso a dados e persistência
└── **Consultorio.Web** — aplicação ASP.NET Core MVC, interface e controladores

3.2 Responsabilidades identificadas

Projeto	Papel na solução
Consultorio.Domain	Modelo de entidades de negócio, incluindo Consulta, HorarioMedico e IndisponibilidadeMedico.
Consultorio.Application	Separação prevista para lógica e serviços de aplicação; implementação interna não auditada nesta ficha.
Consultorio.Infrastructure	Contexto EF Core (ConsultorioDbContext), integração com SQL Server e migrações.
Consultorio.Web	Controllers, Models/ViewModels, Views Razor, formulários e validações de entrada.

4. Persistência e modelo de dados

A aplicação utiliza uma base de dados SQL Server denominada **ConsultorioDemo**. O acesso aos dados é efetuado através do Entity Framework Core e do contexto **ConsultorioDbContext**. A evolução do esquema passou a ser gerida com migrações EF Core.

Entidades e áreas funcionais identificadas: utentes, médicos, especialidades, consultas, atos clínicos, pagamentos, tipos de atos, horários semanais dos médicos e períodos de indisponibilidade. A lista constitui uma visão funcional e não substitui o diagrama entidade-relação completo.

5. Módulos funcionais

Módulo	Funcionalidades identificadas
Dashboard	Consulta de informação sintética e indicadores do consultório.
Utentes	Registo, consulta e manutenção de dados de utentes.
Médicos e especialidades	Gestão dos profissionais e respetivas especialidades.
Consultas	Marcação, edição, listagem, detalhe, agenda semanal e alteração de estado.
Atos clínicos	Registo e consulta de atos clínicos.
Pagamentos	Registo e acompanhamento de pagamentos.
Tipos de atos	Manutenção de tipos de atos clínicos.
Horários médicos	Definição de períodos de atendimento por dia da semana; deteção de sobreposições.
Indisponibilidades	Registo de férias, formação e outras ausências; deteção de sobreposições.

6. Regras de negócio do agendamento

O módulo de consultas contém validações partilhadas entre criação e edição, implementadas no método **ValidarAgendamentoAsync** do controlador de consultas.

• Só são aceites utentes e médicos ativos.

• A data/hora da consulta não pode ser anterior ao momento atual.

• As durações permitidas são 15, 30, 45 ou 60 minutos.

• O intervalo da consulta não pode sobrepor-se ao de outra consulta agendada do mesmo médico.

• Quando existem horários semanais ativos configurados, a consulta deve caber integralmente num único período de atendimento do dia.

• A consulta não pode coincidir com uma indisponibilidade do médico, independentemente de existir horário semanal configurado.

• Na edição, a própria consulta é excluída da verificação de conflito com outras consultas.

7. Fluxo funcional ilustrativo

Utente → seleção do **médico** → validação de **horário / disponibilidade** → **consulta agendada** → registo de **ato clínico** → registo de **pagamento** → acompanhamento no **dashboard**.

Este fluxo representa o circuito previsto para o teste integrado final; a sua execução ponta a ponta ainda não foi formalmente concluída.

8. Implementação e validação

As funcionalidades de agendamento evoluíram por fases: agenda semanal, duração variável, prevenção de conflitos, configuração de horários médicos e registo de indisponibilidades. A integração das regras de disponibilidade no agendamento foi compilada com sucesso e testada em cenários selecionados.

Verificação	Situação
Compilação da solução	Sem erros na compilação reportada em 13/10/2026.
Consulta fora do horário (edição)	Bloqueio confirmado para 21/10/2026 às 14:00, com atendimento até às 12:30.
Consulta durante indisponibilidade	Bloqueio confirmado em teste funcional.
Circuito completo: utente → consulta → ato → pagamento	Teste final pendente.
Revisão transversal de regras, permissões e consistência	Pendente de validação final.

9. Decisões técnicas relevantes

A aplicação utiliza formulários MVC com ViewModels e validações do lado do servidor. As regras de agendamento estão centralizadas para reutilização na criação e na edição. A validação de intervalos considera início inclusivo e fim exclusivo, permitindo consultas consecutivas sem as classificar incorretamente como sobrepostas.

Por compatibilidade com dados de demonstração já existentes, a falta de horários semanais configurados não bloqueia automaticamente uma consulta. Em contrapartida, as indisponibilidades são verificadas sempre. Esta é uma opção funcional da demonstração e poderá ser revista numa versão de produção.

10. Limitações e evolução futura

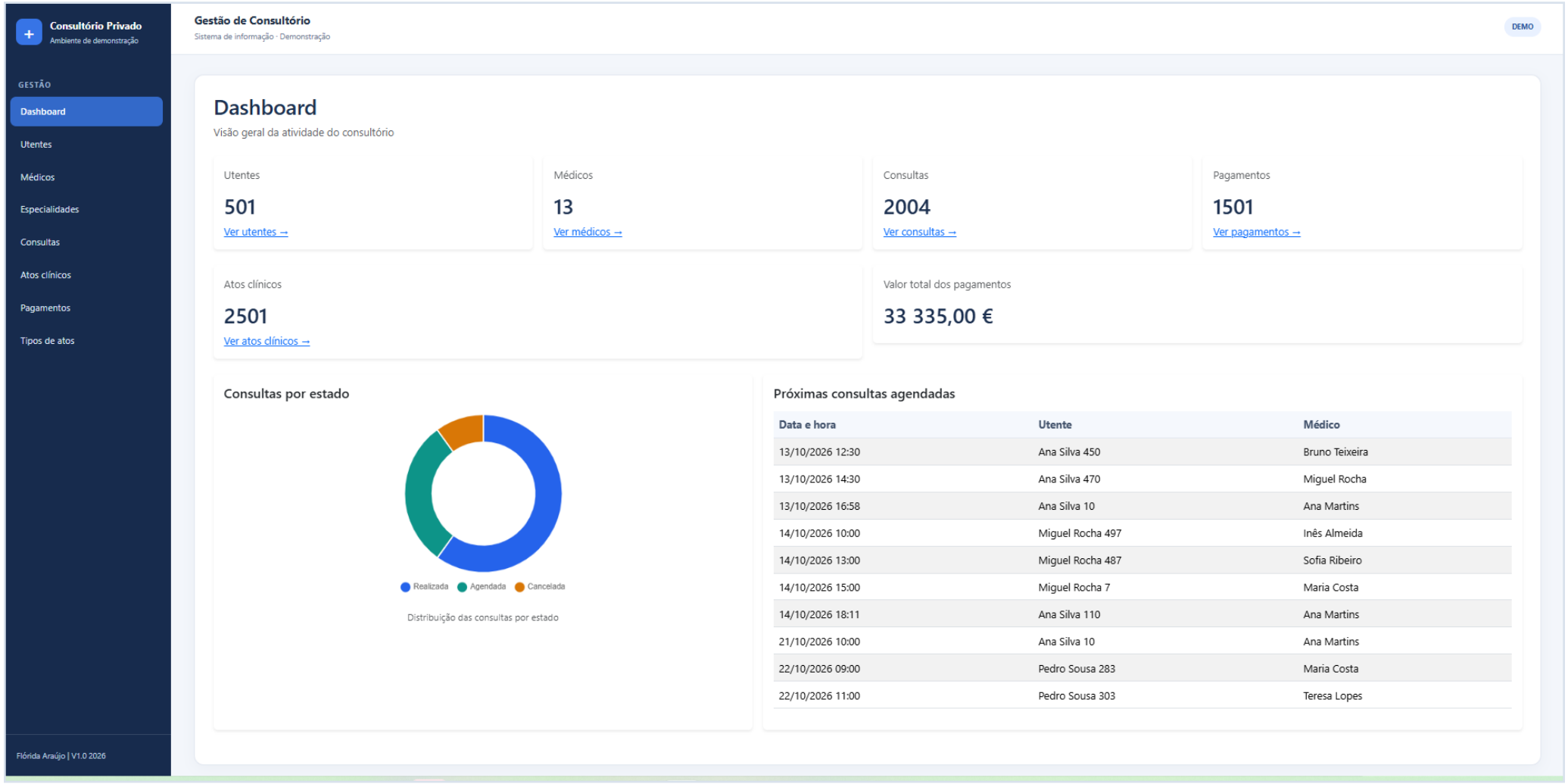
O projeto é uma prova de conceito e não deve ser apresentado como sistema clínico pronto para produção. Antes de utilização real seriam necessárias, entre outras, verificações de autenticação, autorização por perfil, auditoria de operações, proteção de dados pessoais e de saúde, segurança aplicacional, cópias de segurança, testes automatizados e conformidade regulamentar.

Evoluções possíveis: testes automatizados de regras de agendamento; disponibilização de horários livres na interface; tratamento de concorrência em marcações simultâneas; relatórios operacionais; documentação de API, quando aplicável; e diagrama entidade-relação completo.

Documento elaborado com base na estrutura e nas funcionalidades descritas e verificadas ao longo do desenvolvimento. Não constitui auditoria integral ao repositório nem certificação de prontidão para produção.

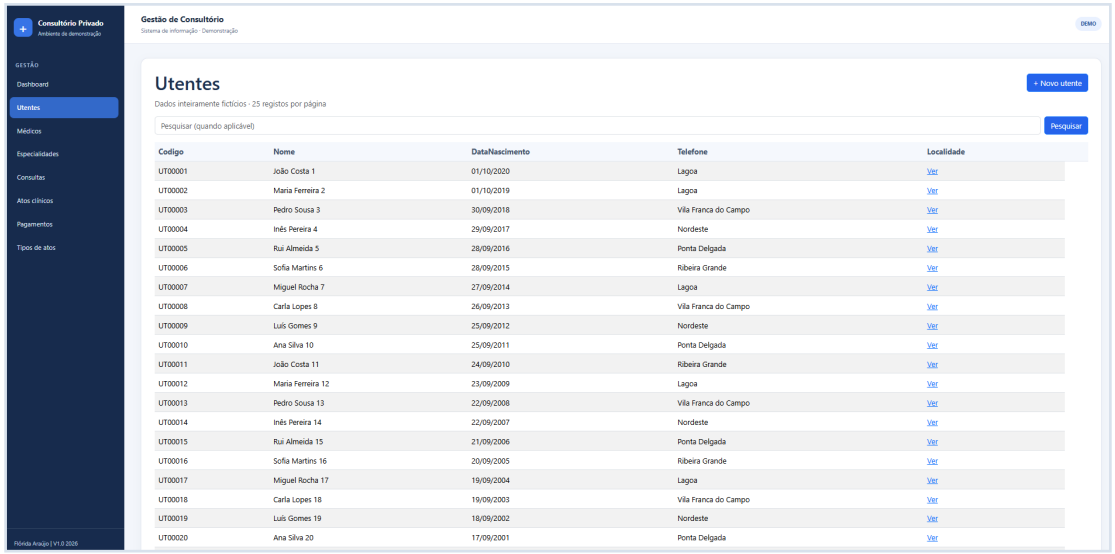
Interfaces da aplicação

Dashboard — visão geral da atividade

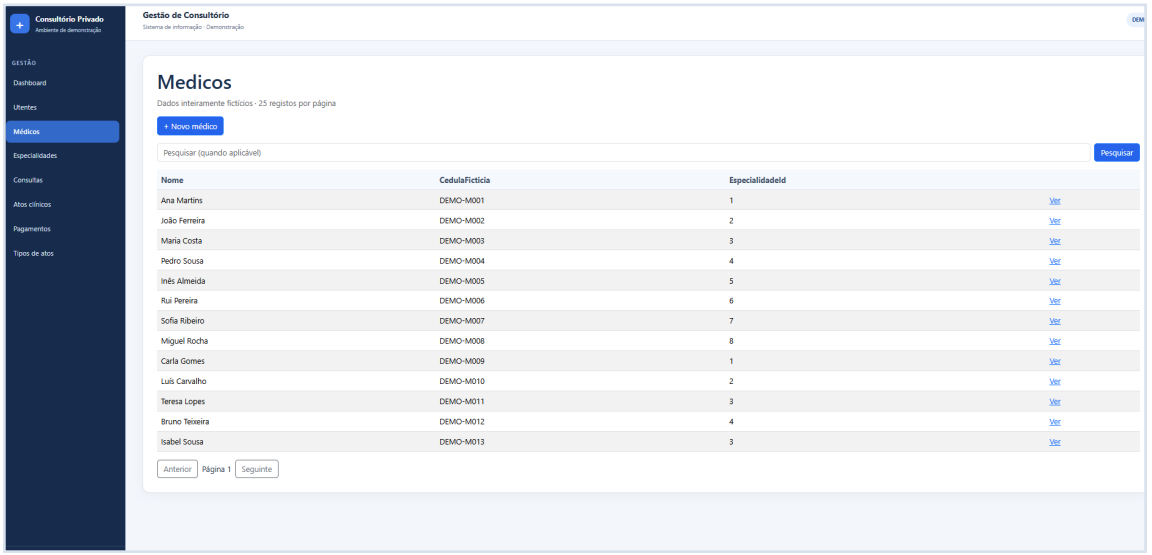


Interfaces da aplicação

Utentes — listagem e pesquisa

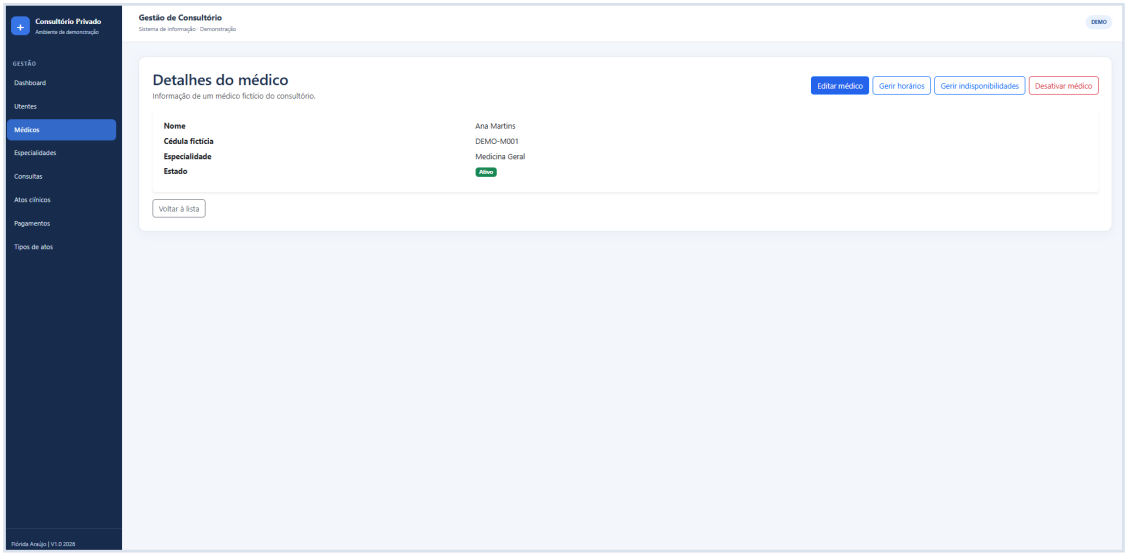


Médicos — listagem

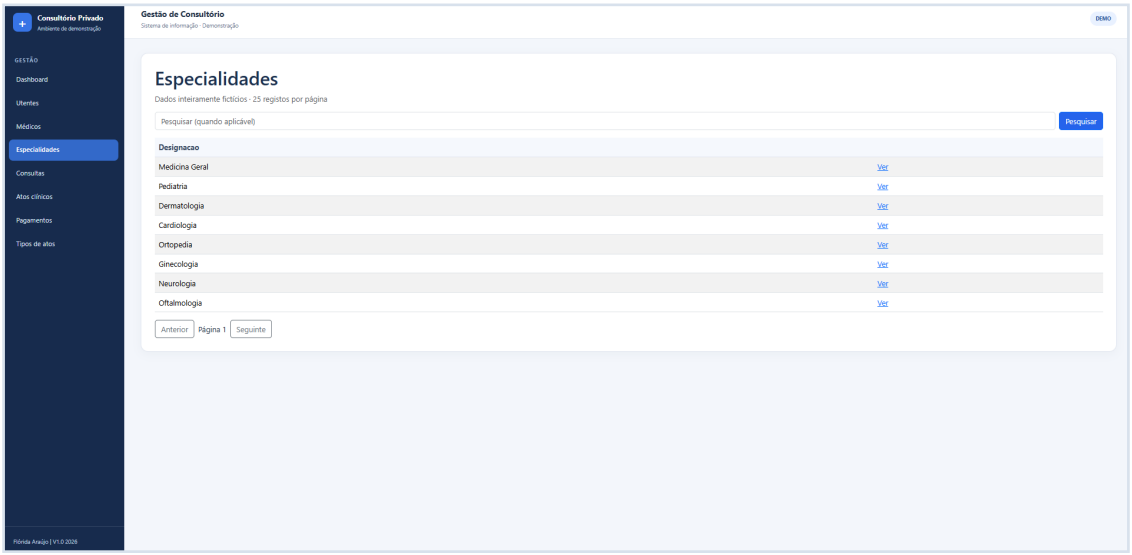


Interfaces da aplicação

Médicos — detalhe e gestão de disponibilidade

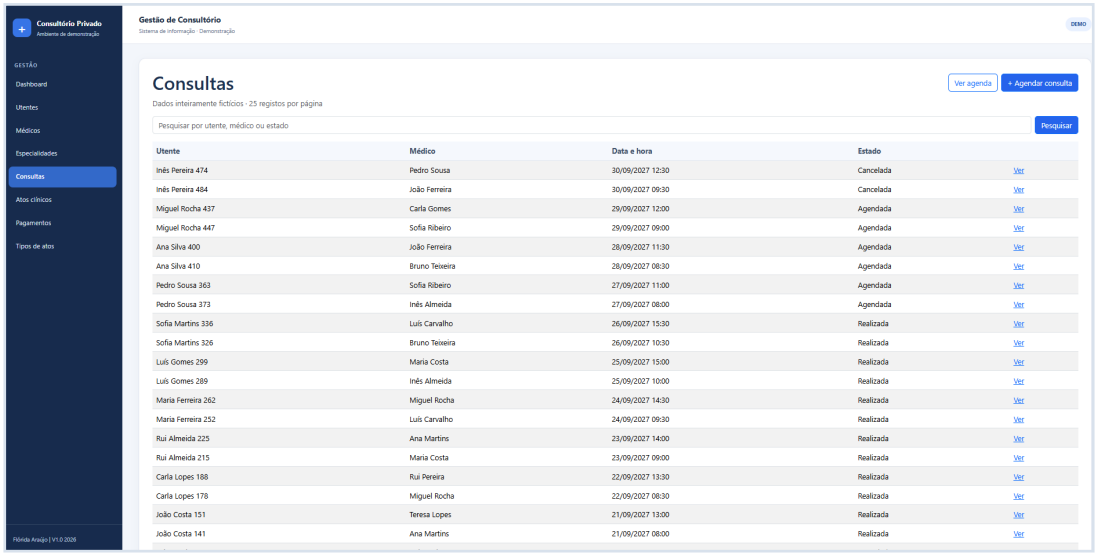


Especialidades — listagem

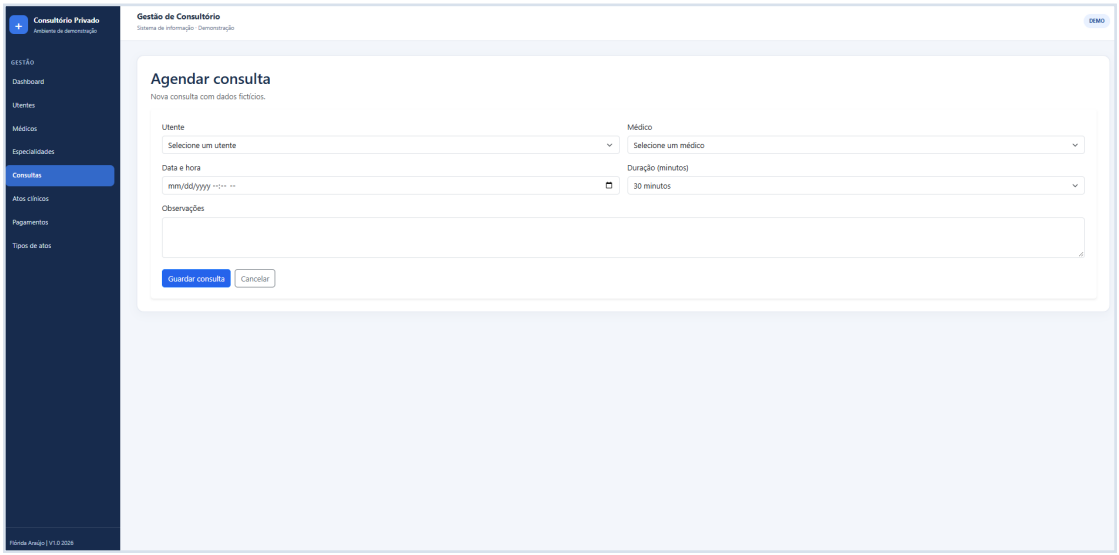


Interfaces da aplicação

Consultas — listagem e acesso à agenda

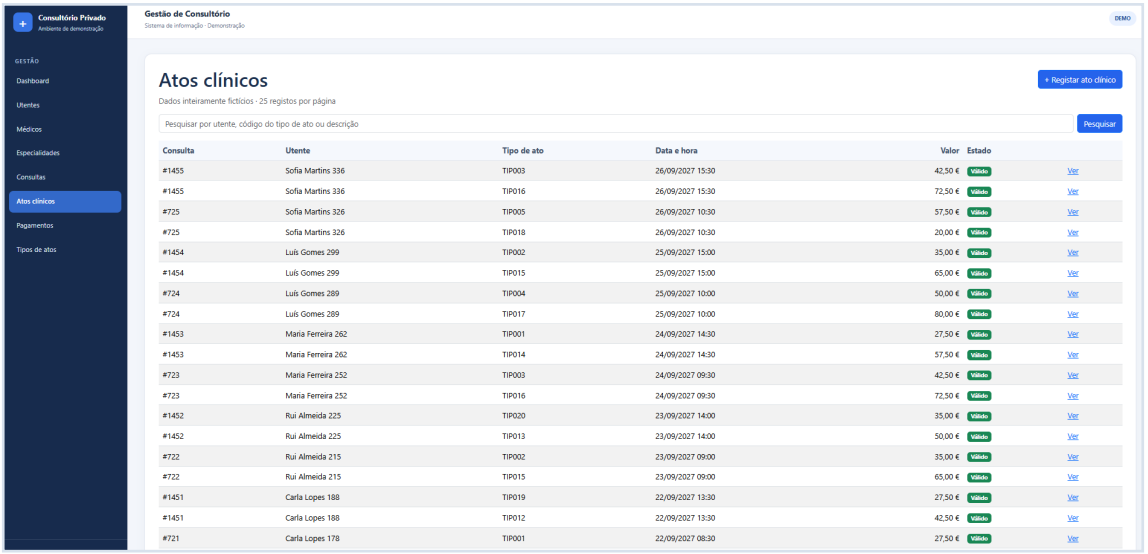


Consultas — formulário de agendamento

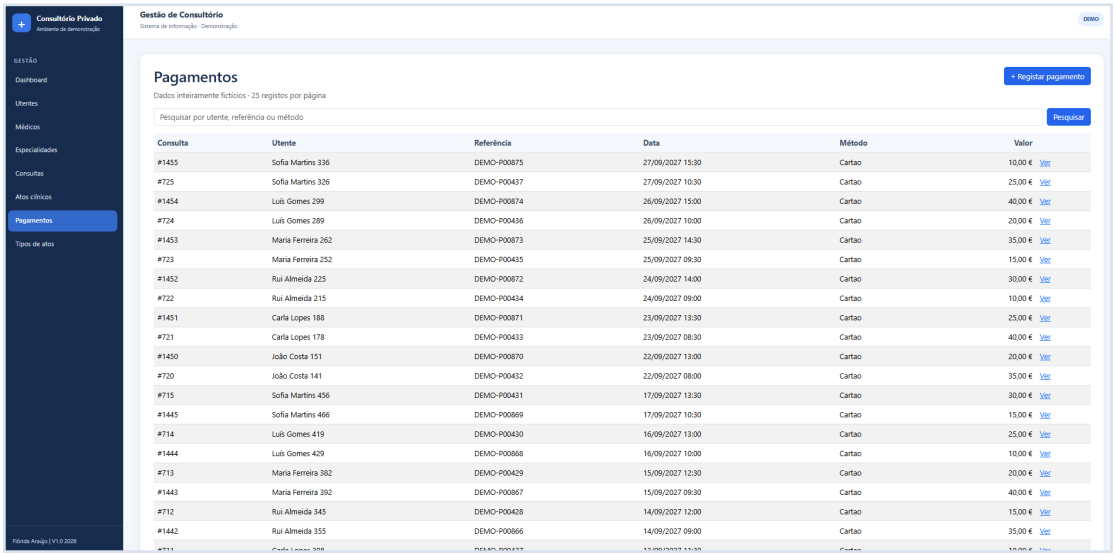


Interfaces da aplicação

Atos clínicos — listagem



Pagamentos — listagem



Interfaces da aplicação

Tipos de atos clínicos — catálogo

